Instalación de herramientas para el laboratorio sobre base de datos No SQL – MongoDB

Autores: Toñi Reina y Octavio Martín

Contenido

Objetivo 1
Instalación de MongoDB 1
Algunas consideraciones sobre MongoDB 3
Desinstalar el servicio de MongoDB 3
Arranque del servidor de la base datos 4
Instalación y arranque de un cliente textual de la base de datos 4

Objetivo

El objetivo de este documento es dar los detalles de la instalación de las herramientas que vamos a usar en el laboratorio sobre bases de datos No SQL con la base de datos MongoDB:

- MongoDB Server
- Cliente Compass
- Cliente Shell

Instalación de MongoDB

Para instalar el servidor de bases de datos MongoDB acuda al sitio web (https://www.mongodb.com/) y seleccione Products > Community Edition. Al hacer click en "Select package" será conducido a la página de descarga de la versión Community Edition del servidor (ver Figura 1). La versión actual es la 8.2.4 y como resultado de la descarga obtendrá el archivo `mongodb-windows-x86_64-8.2.4-signed.msi` (si ha escogido la descarga para el sistema operativo Windows).

Siga los pasos que se detallan a continuación para la instalación:

1. Cree un directorio en `c:\data\db`, donde se alojarán los datos (aunque puede dejar la configuración por defecto o elegir otra ruta si lo prefiere). Esta ruta es lo que en mongoDB se va a conocer como `dbpath`[1].
2. Ejecute el archivo de instalación descargado y escoja el modo "Completo".

[1] Si por cualquier motivo al arrancar mongoDB quiere establecer el `dbpath` en otro directorio, puedes indicarlo con el parámetro `--dbpath` (el directorio debe existir). Por ejemplo: **`mongodexe --dbpath d:\usr\local\datosMongo`**

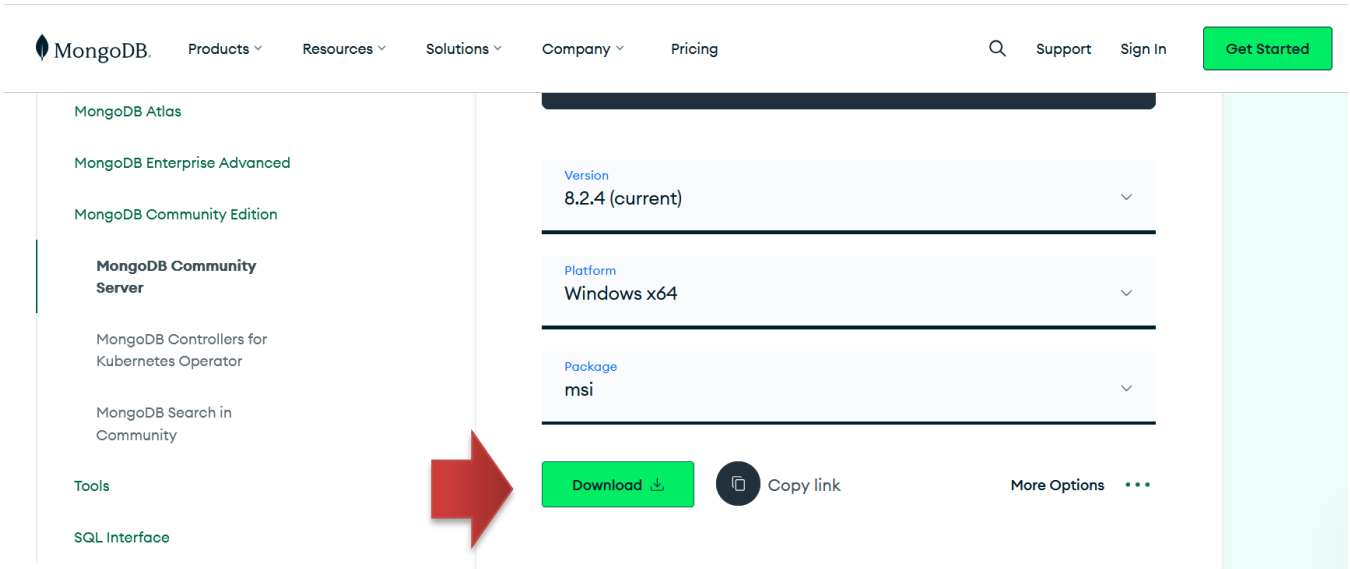

Figura 1. Página web de descarga del servidor de base de datos documental MongoDB

3. Te recomendamos que desmarques la opción para ejecutar Mongo como un servicio.

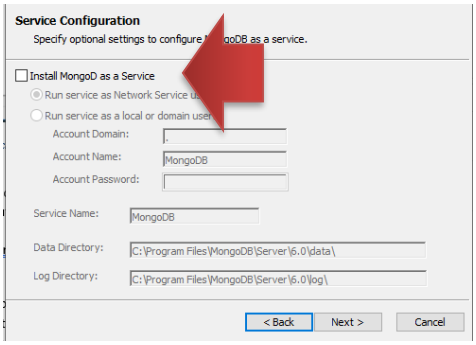

Figura 2. Desmarcar mongo como servicio

4. Marcar la instalación del cliente **Compass**[2].

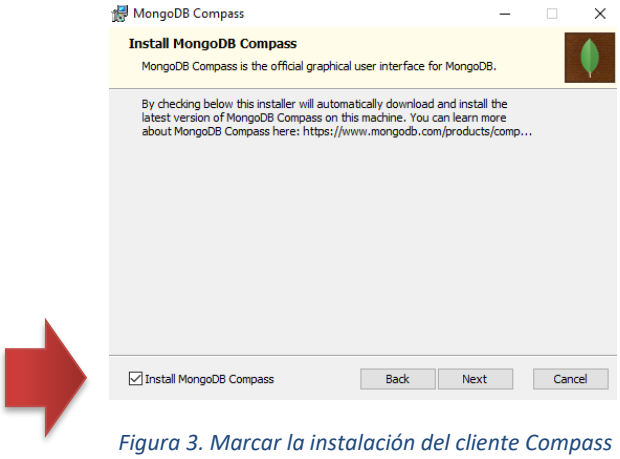

Figura 3. Marcar la instalación del cliente Compass

[2] Si Compass da problemas, instalar la versión stand-alone en: https://www.mongodb.com/try/download/compass

Algunas consideraciones sobre MongoDB

1. Cuando se arranca el servidor de bases de datos MongoDB, por defecto éste hace uso del puerto 27017, mientras que la consola de administración usa el puerto 28017.
2. En el directorio `c:\data\db` (o el escogido como `dbpath`) estarán (ver Figura 4):
   - El fichero `mongod.lock` que almacena el PID del proceso `mongod`.
   - Los ficheros `WiredTiger` con información sobre el sistema de persistencia. Antes de la versión 3.2, el sistema de persistencia era MMAP1.
   - El directorio `journal` para recuperación de datos en caso de pérdida.
   - El directorio `diagnostic`.data, que es un *log* de estadísticas del servidor.

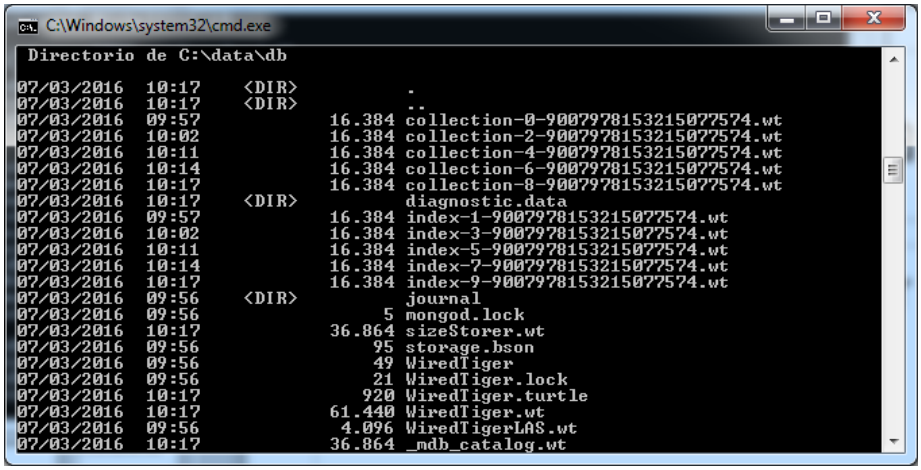

Figura 4. Archivos y directorios en el dbpath

3. El sistema de gestión de bases de datos de MongoDB está compuesto por las herramientas indicadas en la tabla:

Conjunto de Componentes	Binarios
Servidor	`mongod.exe`
Sharding router	`mongos.exe`

Tabla 1. Componentes principales de MongoDB

Desinstalar el servicio de MongoDB

Cuando instale MongoDB, se instalará en su máquina como un servicio, que tendrá siempre ejecutándose en segundo plano. Si no quiere tener instalado Mongo como un servicio, tiene que primero, detener el servicio, y luego, desinstalarlo. Para ello siga los pasos que se indican a continuación:

1. Para detener el servicio, ejecute `services` o busque *Servicios* en la barra de búsqueda de Windows. Le aparecerá una ventana similar a la de la Figura 5. Busque el servicio llamado MongoDB Server y deténgalo.

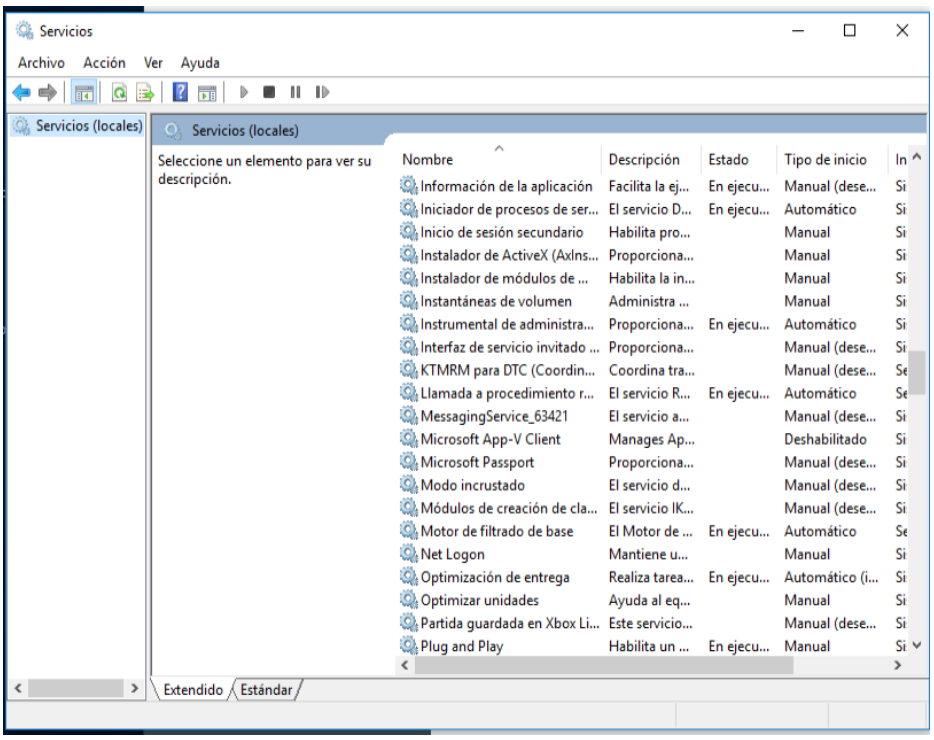

Figura 5. Aplicación services en Windows

2. Para eliminar el servicio abra una ventana de comandos como administrador. Sitúese en la ruta de instalación de mongoDB (si ha dejado la ruta por defecto, suele ser `c:\Program Files\MongoDB\Server\8.2\bin`). Ejecute el siguiente comando:

```
mongod.exe --remove
```

Arranque del servidor de la base datos

Si no tiene instalado el servidor de la base de datos como un servicio, tendrá que arrancar manualmente el servidor de la base de datos. Para ello abra una ventana de comandos, sitúese en la ruta donde se ha instalado el servidor (si ha dejado la ruta por defecto, suele ser `c:\Program Files\MongoDB\Server\8.2\bin`) y ejecute el programa `mongod`.

Instalación y arranque de un cliente textual de la base de datos

La línea de comandos **MongoDB Shell** ya viene integrada en Compass, pero si lo quiere instalar de manera separada, puede acudir al sitio https://www.mongodb.com/try/download/shell para descargarlo. Si descomprime el ZIP **mongosh-2.6.0-win32-x64.zip**, podrá encontrar en la carpeta *bin* la aplicación **mongosh.exe**. Se recomienda crear un acceso directo al ejecutable. Al ejecutar puede salir una advertencia del antivirus. Al pedir el contexto de conexión, pulse directamente <ENTER> y tras una advertencia de que no hay control de accesos a la base de datos y, si se ha conectado correctamente al servidor, le aparecerá un *prompt* donde podrá ejecutar el siguiente comando: **`show dbs`**

Le deberían aparecer las bases de datos que existen: **`admin`**, **`config`** y **`local`**.